

Задача 1 #104949

Решите неравенство

$$\frac{5x - x^2 - 4}{x^2 - 4x} \leq 2 - \frac{8}{x + 3}.$$

Задача 2 #167395Решите неравенство $\frac{(x + 2)^2 - 4}{x + 4} + \frac{25}{x + 2} \leq 8$.**Задача 3 #124179**

Решите неравенство

$$\frac{(5x - 4)^2}{x - 4} \geq \frac{16 - 40x + 25x^2}{36 - 13x + x^2}.$$

Задача 4 #144380

Решите неравенство

$$x - 5 - \frac{35x - 319}{x^2 - 14x + 45} \leq \frac{1}{x - 9}.$$

Задача 5 #102291

Решите неравенство

$$\frac{2x^4 + 4x^3 + 2x^2}{x^2 - x - 2} - \frac{x^3 - x^2 - 3x + 8}{x - 2} \geq 1.$$

Задача 6 #158749

Решите неравенство

$$(x + 1)^2 - \frac{1}{x - 1} \leq (x - 1)^2 + \frac{1}{x + 1}.$$

Задача 7 #30769

Решите неравенство

$$\frac{2}{3^x + 27} \geq \frac{1}{3^x - 27}.$$

Задача 8 #30770

Решите неравенство

$$3^x + \frac{243}{3^x - 84} \leq 0.$$

Задача 9 #70198

Решите неравенство

$$\frac{9^x - 3^{x+2} + 20}{3^x - 3} + \frac{9^x - 3^{x+2} + 1}{3^x - 9} \leq 2 \cdot 3^x - 6.$$

Задача 10 #91740

Решите неравенство

$$\frac{9^{x+1} + 9^x + 54}{81^x - 28 \cdot 9^x + 27} \geq -1.$$

Задача 11 #102600

Решите неравенство

$$\frac{9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 18}{3^x - 9} + \frac{2 \cdot 3^{x+1} - 32}{3^x - 7} \geq 3^x + 3.$$

Задача 12 #89982

Решите неравенство

$$\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}.$$

Задача 13 #89979

Решите неравенство

$$\frac{8^{x+\frac{2}{3}} - 9 \cdot 4^{x+\frac{1}{2}} + 13 \cdot 2^x - 13}{4^{x+\frac{1}{2}} - 9 \cdot 2^x + 4} \leq 2^{x+1} - \frac{1}{2^x - 2} + \frac{3}{2^{x+1} - 1}.$$

Задача 14 #89980

Решите неравенство

$$\frac{8^{x+1} - 40}{2 \cdot 64^x - 32} \leq 1.$$

Задача 15 #30858

Решите неравенство

$$\frac{2^{x+1} + 17 \cdot 2^{2-x}}{2^x - 2^{6-x}} \geq 1.$$

Задача 16 #163489

Решите неравенство

$$\frac{3^{3+x} - 3^{-x}}{3^{1-x} - 9^{-x}} \geq 3^x.$$

Задача 17 #120322

Решите неравенство

$$\frac{105}{(2^{4-x^2} - 1)^2} - \frac{22}{2^{4-x^2} - 1} + 1 \geq 0.$$

Задача 18 #148240

Решите неравенство

$$(4^x - 3 \cdot 2^x)^2 - 38(4^x - 3 \cdot 2^x) - 80 \leq 0.$$

Задача 19 #163510

Решите неравенство

$$2(18^x + 8^x) > 12^x + 27^x.$$

Задача 20 #91737

Решите неравенство

$$\frac{2 \cdot 5^{2x} - 3 \cdot 5^x \cdot 2^{x+1} + 4^{x+1}}{10^x - 2^{2x}} \leq 1.$$

Задача 21 #163483

Решите неравенство

$$4^{\frac{1}{x}-1} - 3 \cdot 2^{\frac{1}{x}-1} + 2 \geq 0.$$

Задача 22 #2436

Решите неравенство

$$9^{4x-x^2-1} - 36 \cdot 3^{4x-x^2-1} + 243 \geq 0.$$

Задача 23 #44615

Решите неравенство

$$25 \cdot 4^{\frac{1}{2}-\frac{2}{x}} - 133 \cdot 10^{-\frac{2}{x}} + 4 \cdot 5^{1-\frac{4}{x}} \leq 0$$

Задача 24 #163471

Решите неравенство

$$4^x + 2^x + 2^{1-x} + \frac{1}{4^{x-1}} \leq 8.$$

Задача 25 #142546

Решите неравенство

$$12^x - 8^x - 2 \cdot 6^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+1} + 32 \cdot 3^x - 2^{x+5} \leq 0.$$

Задача 26 #167713

Решите неравенство

$$2^{-\sqrt{x}+3} + 3072 \cdot 3^{-\sqrt{x}+2} > 2^{13-\sqrt{x}} + 27 \cdot 3^{-\sqrt{x}}.$$

Задача 27 #101849

Решите неравенство

$$5^{\frac{2x}{x-3}} - 5^{\frac{2x-3}{x-3}} \geq 5^{\frac{x}{x-3}} - 5.$$

Задача 28 #168332Решите неравенство
$$\frac{\log_2(4x)}{1 - \log_2^2(2x)} - \frac{1}{\log_2\left(\frac{x}{4}\right)} \geq 0.$$
Задача 29 #142417

Решите неравенство

$$\frac{\log_8 x}{\log_8 \left(\frac{x}{64}\right)} \geq \frac{2}{\log_8 x} + \frac{3}{\log_8^2 x - \log_8 x^2}.$$

Задача 30 #65020

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(32x)}{\log_2 x - 5} + \frac{\log_2 x - 5}{\log_2(32x)} \geq \frac{\log_2(x^{16}) + 18}{\log_2^2 x - 25}.$$

Задача 31 #142512Решите неравенство $1 + \frac{5}{\log_4 x - 3} + \frac{6}{\log_4^2 x - \log_4(64x^6) + 12} \geq 0.$ **Задача 32 #1113**

Решите неравенство

$$\frac{\log_2 x}{\log_2 x - 6} \geq 10 \cdot \log_x 2 + \frac{35}{\log_2^2 x - 6 \cdot \log_2 x}$$

Задача 33 #2446

Решите неравенство

$$\frac{2 \log_3(9x) - 13}{\log_3^2 x - \log_3 x^4} \leq 1.$$

Задача 34 #1822

Решите неравенство

$$\frac{5 \lg^2 x - 1}{\lg^2 x - 1} \geq 1$$

Задача 35 #112542

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(16x) - 2}{\log_2 x + 1} \cdot (\log_2^2 x + \log_2(8x) - 3) \leq 0.$$

Задача 36 #1802

Решите неравенство

$$\log_2^2(x^2 - 2x + 5) - \log_2(x^2 - 2x + 5)^3 + 2 \leq 0.$$

Задача 37 #73463

Решите неравенство

$$9 \log_8^2(4 - x)^4 + 5 \log_{0,5}(4 - x)^8 \leq 56.$$

Задача 38 #86197

Решите неравенство

$$(\log_3^2 x - 2 \log_3 x)^2 + 22 \log_3 x + 24 < 11 \log_3^2 x.$$

Задача 39 #78014

Решите неравенство

$$\frac{45}{(\log_2^2 x + 6 \log_2 x)^2} + \frac{14}{\log_2^2 x + 6 \log_2 x} + 1 \geq 0.$$

Задача 40 #18135

Решите неравенство

$$\frac{\log_2(2-x) - \log_2(x+1)}{\log_2^2 x^2 + \log_2 x^4 + 1} \geq 0.$$

Задача 41 #63277

Решите неравенство

$$\log_8(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \geq \log_2(x^2 - 1) - 5.$$

Задача 42 #63793

Решите неравенство

$$\log_{0,1}(x^3 - 5x^2 - 25x + 125) \leq \log_{0,01}(x-5)^4.$$

Задача 43 #142571Решите неравенство $\log_4((x-5)(x^2 - 2x - 15)) + 1 \geq 0,5 \log_2(x-5)^2$.**Задача 44 #44613**

Решите неравенство

$$4 \log_{0,25}(1-4x) - \log_{\sqrt{2}}(-1-x) + 4 \log_4(x^2 - 1) \leq \log_2 x^2.$$

Задача 45 #147575Решите неравенство $2 \log_4(x^2 - 4) - \log_{0,5} \frac{x-2}{x+2} \geq -3$.**Задача 46 #142509**Решите неравенство $7 \log_{12}(x^2 - 13x + 42) \leq 8 + \log_{12} \frac{(x-7)^7}{x-6}$.**Задача 47 #111036**

Решите неравенство

$$\log_{12}(7x^2 + 6) - \log_{12}(x^2 + x + 1) \geq \log_{12}\left(\frac{x}{x+4} + 6\right).$$

Задача 48 #142407

Решите неравенство

$$\log_5(3x+1) + \log_5\left(\frac{1}{72x^2} + 1\right) \geq \log_5\left(\frac{1}{24x} + 1\right).$$

Задача 49 #142409

Решите неравенство

$$\log_3 \left(\frac{1}{x} + 2 \right) - \log_3 (x + 5) \geq \log_3 \left(\frac{x + 4}{x^2} \right).$$

Задача 50 #142410

Решите неравенство $2 \log_2 (x\sqrt{5}) - \log_2 \left(\frac{x}{1-x} \right) \leq \log_2 \left(5x^2 + \frac{1}{x} - 2 \right)$.

Задача 51 #142411

Решите неравенство $\log_2 (4x^2 - 1) - \log_2 x \leq \log_2 \left(5x + \frac{9}{x} - 11 \right)$.

Задача 52 #142413

Решите неравенство $\log_7 (2x^2 + 12) - \log_7 (x^2 - x + 12) \geq \log_7 \left(2 - \frac{1}{x} \right)$.

Задача 53 #158824

Решите неравенство

$$\log_3 \left(7^{\log_7 (7-x)} + 20^{\log_{20} (x+20)} \right) + 1 \geq \log_2 (x^2 - 6x).$$

Задача 54 #175433

Решите неравенство

$$\frac{4}{\log_2 x} - \log_2 \left(\frac{4}{x} \right) \leq \frac{38}{\log_2 x^2}.$$

Задача 55 #175436

Решите неравенство

$$(\log_{36} x + 1) \cdot \left(\frac{1}{\log_{36} x} + 1 \right) \leq \log_{36} x.$$

Задача 56 #177074

Решите неравенство

$$\frac{\log_5 8}{\log_5 \frac{x}{16}} \leq \left(1 - \frac{1}{4 - \log_2 x} \right) \cdot \frac{\log_3 4}{\log_3 \frac{x}{8}}.$$

Задача 57 #175437

Решите неравенство

$$\log_{x+1} (x^2 - 5x + 7) \leq \log_{x+1} x.$$

Задача 58 #90998

Решите неравенство

$$\frac{\log_2 (2x^2 - 17x + 35) - 1}{\log_2 (x + 6)} \leq 0.$$

Задача 59 #127774

Решите неравенство

$$\frac{2 \log_8 (x^2 - 3x)}{\log_8 x^2} \leq 1.$$

Задача 60 #22953

Решите неравенство

$$\log_{x^2} (2x^2 - 7x + 6) \leq 1.$$

Задача 61 #73290

Решите неравенство

$$(5x - 13) \cdot \log_{2x-5} (x^2 - 6x + 10) \geq 0.$$

Задача 62 #142402

Решите неравенство

$$x^2 \log_{243} (4 - x) \leq \log_3 (x^2 - 8x + 16).$$

Задача 63 #163563

Решите неравенство

$$(2x^2 + 5x + 3) \left(\frac{1}{2} \log_{0,5} (x^2 - 3) + \log_4 (\sqrt{3} - x) \right) \geq 0.$$

Задача 64 #163557

Решите неравенство

$$(\log_{0,5}^2 (x + 2) - \log_2 (x^2 + 4x + 4) + 1) \cdot \log_2 (x + 3) \leq 0.$$

Задача 65 #142397Решите неравенство $\log_{16} (x + 5) + \log_{(x^2 + 10x + 25)} 2 \geq \frac{3}{4}.$ **Задача 66 #566**

Решите неравенство

$$2 \log_{(x^2 - 8x + 17)^2} (3x^2 + 5) \leq \log_{x^2 - 8x + 17} (2x^2 + 7x + 5).$$

Задача 67 #163566

Решите неравенство

$$\log_{|x-3|} \sqrt{x-1} \leq \frac{1}{4}.$$

Задача 68 #153224

Решите неравенство

$$\frac{3^{3x} - 15 \cdot 9^x + 7 \cdot 3^{x+2} - 81}{x - 1} \leq 0.$$

Задача 69 #1249

Решите неравенство

$$\frac{15^x - 3^{x+1} - 5^{x+1} + 15}{-x^2 + 2x} \geq 0.$$

Задача 70 #125986

Решите неравенство

$$\frac{27^x - 9^{x+1} + 3^{x+3} - 27}{50x^2 - 110x + 60,5} \geq 0.$$

Задача 71 #126193

Решите неравенство

$$\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{4x^2 - 8 \cdot 2^{x^2} + 16} \geq 0.$$

Задача 72 #1251

Решите неравенство

$$\frac{8^x - 5 \cdot 2^x}{(x^2 - 1)(2^x - 2^{4-x})} \geq 0.$$

Задача 73 #130161

Решите неравенство

$$\frac{0,1^x - 100}{4^x - 2^{x+3,5} + 32} \leq 0.$$

Задача 74 #142395

Решите неравенство

$$\frac{\log_3(9x) \cdot \log_4(64x)}{5x^2 - |x|} \leq 0.$$

Задача 75 #120309

Решите неравенство

$$\frac{\log_3(3x + 25) - \log_{\sqrt{3}}(x + 7)}{x^4 - 81} \geq 0.$$

Задача 76 #147581Решите неравенство $\frac{\log_{0,5}^2(x^4) - x^2}{100 - x^2} \leq 1.$ **Задача 77 #106069**

Решите неравенство

$$\frac{\log_3(3 - x) - \log_3(x + 1)}{\log_3^2 x^2 + \log_3 x^4 + 1} \geq 0.$$

Задача 78 #63279

Решите неравенство

$$\frac{\log_2 x^2 - \log_3 x^2}{\log_6^2 (2x^2 - 5x + 12,5) + 1} \leq 0.$$

Задача 79 #167712

Решите неравенство

$$7^x \cdot \log_4 x + 4^x \cdot \log_7 x \leq 7 \cdot 4^{x-1} \cdot \log_4 x + 4 \cdot 7^{x-1} \cdot \log_7 x.$$

Задача 80 #44611

Решите неравенство

$$\frac{\log_3^2 (x - 1,5) - 1}{2^x - 3} \leq 0.$$

Задача 81 #44612

Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{x+4} (8 - 3^{2+x^2})}{4^{x-1} - 3} \leq 0.$$

Задача 82 #147578

Решите неравенство

$$\frac{\sqrt{x+5}}{2^{x^2-6} - 9 \cdot 2^{0,5x^2-4,5} + 1} \geq 0.$$

Задача 83 #147571

Решите неравенство

$$\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 5}{\log_{\frac{2}{5}}^2 (3^x - 2) - \log_{\frac{1}{5}} (3^x - 2)^2 + 1} \leq 0.$$

Задача 84 #105056

Решите неравенство

$$2^{\frac{1}{x}} \cdot 5^x \leq 0,1.$$

Задача 85 #169300

Решите неравенство

$$3^{x^2-2|x|} \cdot 2^{|x|} \leq 1.$$

Задача 86 #44610

Решите неравенство

$$\log_{\text{tg } 3,2} (\log_3 (9 - x^2)) \geq 0.$$

Задача 87 #15711

Решите неравенство

$$8^{\lg(-1-x)} \leq (x^2 - 1)^{\lg 2}.$$

Задача 88 #1282

Решите неравенство

$$2^{\lg(x^2-4)} \geq (x+2)^{\lg 2}$$

Задача 89 #44614

Решите неравенство

$$7^{\log \frac{1}{7} \log \frac{1}{2} (-x)} < 2^{\log \frac{1}{2} \log \frac{1}{7} (-x)}.$$

Задача 90 #77230

Решите неравенство

$$\frac{x^3 - 27}{|x - 3|} - x|x - 3| \geq 0.$$

Задача 91 #147580Решите неравенство $\sqrt{x^2 - 5} > 3 + \frac{1}{1 - \sqrt{x^2 - 5}}.$ **Задача 92 #147584**Решите неравенство $\frac{x}{\sqrt{x^4 - 9x^2}} \geq \frac{1}{x + 2}.$ **Задача 93 #147664**Решите неравенство $\frac{\sqrt{x+9}-2}{\sqrt{x-9}+2} > \sqrt{x-9}-2.$ **Задача 94 #173750**

Решите неравенство

$$\sqrt{(x-5)^2 - x^2} + \sqrt{x+5} \geq \sqrt{4x+20}.$$

Задача 95 #179105

Решите неравенство

$$3^{\log_3(\log_3 x)} + \frac{3}{\log_3(3x)} \leq 3.$$

Задача 96 #179152

Решите неравенство

$$2^{\log_2(\log_2^2 x)} + \frac{2}{\log_2(2x)} \leq 2.$$